

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский институт)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
Кафедра прикладной геофизики

Выпускная квалификационная работа магистра

Разработка системы управления радиофотонным радаром с синхронным детектором

Автор:

Студент 402 группы

Задиран Николай Владимирович

Научный руководитель:

к.т.н. с.н.с Булатов Камиль Маратович



Москва 2026

Аннотация

Содержание

1. Введение	5
1.1. Принципы радиофотоники	5
1.2. Обзор литературы по радиофотонике	7
1.3. Цель исследования	11
2. Теоретическая часть	13
2.1. Выбор аппаратной схемы георадиолокатора	13
2.2. Принцип работы SFCW-радара	14
2.3. Основные принципы распространения электромагнитных волн в многослойных средах	17
2.4. Роль амплитудной и фазовой составляющих комплексного S-параметра	19
2.5. Методика №1: прямой анализ спектральной зависимости S-параметра .	21
2.5.1. Предварительная обработка данных	22
2.6. Методика №2: построение и анализ радиолокационных изображений	23
2.6.1. Обратное преобразование Фурье и формирование А–В-сканов .	23
3. Практическая реализация экспериментальной установки	25
3.1. Общая архитектура экспериментальной установки	25
3.2. Подсистема лазерного источника	27
3.2.1. Оптическое гетеродинирование и механизм перестройки частоты	27
3.2.2. Стабилизация температуры лазерных модулей	28
3.2.3. Управление током накачки и фотодиодный контроль	29
3.2.4. Мониторинг питания и протокол связи	29
3.3. Подсистема регистрации сигнала	29
3.3.1. Модуль АЦП E-502	30
3.3.2. Микроконтроллерный АЦП на базе STM32	31
3.4. Программная система управления и обработки данных	32
3.4.1. Программное обеспечение управления лазерами	32
3.4.2. Программное обеспечение сбора данных	33
3.4.3. Программное обеспечение обработки и визуализации	33
3.5. Тракт данных и процедуры калибровки	34
3.5.1. Сквозной тракт данных	34
3.5.2. Временная диаграмма одного частотного свипа	35
3.5.3. Процедуры калибровки	36

3.5.4. Средства верификации и тестирования	37
4. Экспериментальные исследования	38
4.1. Исследование перемещения уголкового отражателя	38
5. Заключение	38
6. Список литературы	38

1. Введение

1.1. Принципы радиофотоники

Современная радиолокационная станция — не просто средство обнаружения целей, а полноценная измерительная система с высокой информативностью, работающая в сложной помеховой обстановке и допускающая быструю цифровую обработку данных. Для таких систем критичными становятся ширина рабочей полосы, фазовая стабильность каналов, динамический диапазон приемного тракта, точность синхронизации и воспроизводимость измерений. В обзорной работе [1] отмечается, что одновременное выполнение этих требований затруднено при использовании только традиционной радиоэлектронной элементной базы: с ростом полосы сигнала увеличиваются частотно-зависимые потери, усложняется разводка СВЧ-сигналов, возрастает влияние температурных дрейфов и электромагнитных наводок.

Одним из путей преодоления этих ограничений является использование радиофотоники. Под радиофотоникой в данной работе понимается совокупность методов, в которых радиочастотный или СВЧ-сигнал формируется, передается, задерживается, модулируется или обрабатывается с применением оптической несущей и волоконно-оптических компонентов. Иначе говоря, информация о радиосигнале переносится в оптическую область, где для ее передачи и преобразования используются лазерные источники, электрооптические модуляторы, фотоприемники, оптические усилители, волоконные линии связи и элементы интегральной фотоники [2, 3]. После выполнения необходимых операций сигнал может быть возвращен в электрическую область с помощью фотодетектора.

Применение оптической несущей не отменяет физических принципов радиолокации: антенна по-прежнему излучает радиоволну, а приемный тракт регистрирует отраженный сигнал. Отличие состоит в том, что часть функций, которые в классической схеме выполняются коаксиальными линиями, СВЧ-делителями, электрическими фазовращателями, смесителями и быстродействующими электронными АЦП, переносится в оптический тракт. Такой перенос особенно важен для широкополосных систем, где требования к СВЧ-разводке и синхронизации становятся сопоставимыми по сложности с задачей собственно радиолокационного измерения.

Ключевым преимуществом радиофотонного подхода является возможность работы с широкополосными и сверхширокополосными сигналами. Разрешающая способность РЛС по дальности в первом приближении определяется полосой сигнала:

$$\Delta R \approx \frac{c}{2B}, \quad (1.1)$$

где c — скорость света, а B — эффективная полоса зондирующего сигнала. Из этого соотношения следует, что увеличение полосы напрямую повышает способность радара различать близко расположенные отражающие границы. В георадиолокационных задачах, где волна распространяется в среде с относительной диэлектрической проницаемостью ε_r , выражение дополнительно масштабируется как $\Delta R \approx c/(2B\sqrt{\varepsilon_r})$. Поэтому расширение полосы является одним из наиболее прямых способов повысить информативность А- и В-сканов.

В классической СВЧ-аппаратуре увеличение полосы сопровождается ростом потерь, неравномерностью амплитудно-частотной характеристики и фазовыми искажениями. Волоконно-оптические линии связи, напротив, обеспечивают малое затухание на больших длинах, высокую повторяемость параметров и слабую чувствительность к внешним электромагнитным воздействиям. Это позволяет разносить антенные модули, измерительные блоки и вычислительную часть без существенного ухудшения энергетического баланса. Для крупноапертурных антенных систем такой выигрыш проявляется также в уменьшении массы кабельной сети и снижении требований к размещению тяжелой СВЧ-аппаратуры непосредственно в антенном полотне [1].

Еще одно принципиальное свойство радиофотонных систем связано с управлением фазой и задержкой сигнала. В узкополосной ФАР допустимо использовать фазовращатели: при небольшой относительной полосе фазовый сдвиг можно считать эквивалентным временному сдвигу. В широкополосной системе это приближение нарушается, поскольку один и тот же фазовый сдвиг соответствует разным временным задержкам на разных частотах. Возникает эффект частотного ухода диаграммы направленности, ограничивающий применение традиционного фазового управления. Оптические линии задержки позволяют реализовать управление именно временем распространения сигнала, что делает их естественным элементом широкополосного диаграммообразования [4, 3].

Радиофотонная РЛС объединяет несколько функциональных групп: источники оптического излучения и устройства формирования зондирующего сигнала, в которых радиочастотная модуляция переносится на оптическую несущую; модуляторы и фотоприемники, обеспечивающие переход между электрической и оптической областями; элементы оптической обработки — волоконные линии связи, усилители, фильтры и линии задержки; и наконец, приемно-цифровой тракт — синхронные детекторы, АЦП, блоки первичной обработки и вычислительные средства.

Все эти узлы должны работать согласованно. Сама по себе широкая полоса оптического тракта не повысит разрешение, если система управления не обеспечит стабильную перестройку частоты, синхронное измерение амплитудно-фазового отклика

и корректную привязку данных к координате или номеру трассы. Низкие потери в волокне не компенсируют ошибки, вызванные нестабильностью опорного генератора, смещением рабочей точки модулятора или некалиброванным фазовым сдвигом между каналами. Радиофотонный радар — это не набор отдельных оптических компонентов, а единая измерительная система.

Для темы настоящей работы особенно важна связь радиофотоники с синхронным детектированием. При радиолокационном измерении необходимо получить не только мощность принятого сигнала, но и комплексный отклик, содержащий амплитуду и фазу. Именно фазовая информация определяет задержку отраженной волны и, следовательно, положение отражающих границ. Синхронный детектор позволяет выделять компоненты сигнала относительно известного опорного колебания и получать величины, эквивалентные синфазной и квадратурной составляющим. На их основе формируется комплексный S-параметр, который затем используется для построения временного отклика, А-сканов и В-сканов.

Радиофотоника, таким образом, задает аппаратную основу для широкополосной, стабильной и помехоустойчивой РЛС, а система управления и синхронного детектирования превращает эту основу в воспроизводимый измерительный инструмент. В данной работе такой подход применен к радиофотонному радару, в котором центральное место занимают управление частотным сканированием, регистрация комплексного отклика и обработка данных.

1.2. Обзор литературы по радиофотонике

Радиофотонные РЛС опираются сразу на несколько направлений: физику и элементную базу фотоники, методы СВЧ-обработки в оптической области, широкополосные антенные решетки, фотонное аналого-цифровое преобразование и цифровую обработку радиолокационных данных. Литературу по теме удобно рассматривать не по отдельным компонентам, а по тому, какую роль они играют в полной радиолокационной системе.

Одной из наиболее близких к теме настоящей работы является статья [1], в которой предложена концепция построения РЛС с активной фазированной антенной решеткой на основе радиофотонных элементов. Авторы рассматривают радиофотонику не как частную замену одного узла, а как системный подход к построению станции: от синтезатора опорных частот и устройства формирования зондирующего сигнала до оптического приемо-передающего модуля, волоконно-оптических линий связи и оптического цифрового приемника. В статье также подчеркивается, что основные выигрыши проявляются одновременно по нескольким направлениям: возрас-

тает разрешающая способность, снижаются потери в тракте передачи, уменьшается влияние внешних электромагнитных воздействий, повышается стабильность характеристик и сокращаются массогабаритные параметры антенной системы.

Существенная часть работы [1] посвящена сравнению традиционной и радиофотонной элементной базы. В качестве примера авторы анализируют РЛС типа «Воронеж-М» и показывают, что переход к радиофотонным узлам может существенно изменить расчетные тактико-технические характеристики системы. В частности, расширение полосы до гигагерцового диапазона дает резкий рост разрешения по дальности, а замена протяженных электрических линий на ВОЛС снижает суммарные потери и массу антенной системы. Для настоящей работы этот результат важен как обоснование общей инженерной мотивации: радиофотоника дает выигрыш не только в абстрактных лабораторных параметрах, но и в характеристиках полной радиолокационной системы.

Фундаментальные представления о фотонной элементной базе и возможностях нанофотоники изложены в работе [2]. Для радиолокационных приложений здесь важны прежде всего методы управления оптическим излучением, передачи сигналов по волокну, преобразования частоты и использования нелинейных оптических эффектов. Эти идеи образуют физическую основу радиофотонных генераторов, модуляторов, фильтров и оптических линий задержки. Однако для инженерной РЛС недостаточно знать только свойства отдельных фотонных компонентов: необходимо понимать, как они влияют на шумы, фазовую стабильность, динамический диапазон и повторяемость измерений.

Обзор радиофотонных методов обработки аналоговых и цифровых СВЧ-сигналов представлен в работе [5]. Авторы рассматривают применение радиофотоники в широком диапазоне длин волн — от дециметрового до миллиметрового, где классическая электронная обработка сталкивается с ограничениями полосы и быстродействия. В контексте радиолокации особенно важны радиофотонные аналоговые тракты, оптические фильтры, линии задержки и устройства предварительной обработки. Такие узлы позволяют переносить часть операций до цифрового преобразования, что уменьшает нагрузку на электронные АЦП и снижает требования к сверхскоростной электронике.

Близкая по тематике работа [6] посвящена вариантам реализации сверхширокополосных аналоговых радиофотонных процессоров. СШП-сигналы являются естественным объектом интереса для РЛС, поскольку именно большая полоса повышает разрешающую способность по дальности. При этом сверхширокополосность создает ряд трудностей: требуется сохранить амплитудно-фазовую линейность тракта, из-

бежать частотно-зависимых искажений и обеспечить достаточно высокий динамический диапазон. Радиофотонные процессоры рассматриваются как один из способов обработки таких сигналов без полной передачи всех требований на электронную часть приемника.

Особое место в литературе занимает фотонное формирование и распределение сигналов для антенных решеток. В классической АФАР каждый излучатель или группа излучателей требует управляемого фазового сдвига, а при широкой полосе — управляемой временной задержки. Работа [4] демонстрирует, что фотонные методы могут применяться для широкополосных антенных решеток и диаграммообразования. Идея состоит в том, что оптическая линия задержки реализует физическую задержку сигнала, а не только фазовый поворот на одной частоте. Поэтому фотонное диаграммообразование особенно привлекательно для систем, где требуется сохранить форму сверхширокополосного импульса или обеспечить согласованную работу во всем диапазоне частот.

Современный обзор радиофотоники для радиолокационных систем приведен в [3]. В этой работе радиофотонные методы рассматриваются в контексте генерации стабильных СВЧ-сигналов, широкополосной передачи, обработки сигналов, формирования диаграммы направленности и аналого-цифрового преобразования. Важная мысль данного обзора состоит в том, что фотонные методы способны расширить возможности РЛС именно за счет сочетания большой полосы, малых потерь в линиях, устойчивости к электромагнитным воздействиям и совместимости с распределенными антенными структурами. Этот вывод согласуется с концепцией, предложенной в [1], но рассматривает проблему в более широком международном контексте.

Одним из наиболее сложных узлов радиофотонной РЛС остается приемник. Если система использует сверхширокополосный сигнал, то электронный АЦП должен обеспечить одновременно высокую частоту дискретизации, достаточное эффективное число бит, малый джиттер и широкий аналоговый входной диапазон. Эти требования трудно совместить в одном серийном устройстве. Поэтому в литературе активно исследуются фотонные АЦП и схемы оптической предобработки. Обзор таких подходов приведен в [7]; фундаментальные ограничения и практические аспекты фотонного аналого-цифрового преобразования рассмотрены в [8].

В работе [9] фотонный АЦП рассматривается как способ уменьшить влияние электронного джиттера, который становится одним из основных ограничителей при оцифровке высокочастотных сигналов. Для радиолокации это имеет прямое значение: фазовая ошибка, вызванная нестабильностью временной привязки, может привести к ошибке оценки дальности и ухудшению когерентного накопления. Тем не

менее литература показывает, что фотонные АЦП пока не являются универсальной заменой электронным: остаются ограничения по сложности, стоимости, числу бит, линейности и доступности серийных решений. Поэтому в прикладных системах часто выбирается компромиссный подход, при котором оптическая часть выполняет генерацию, передачу или предварительную обработку, а окончательное выделение информативных компонент производится электронным синхронным детектором и цифровым трактом.

Экспериментальные демонстрации радиофотонных радаров подтверждают реализуемость таких схем. В проекте PHODIR рассматривалась фотонно-цифровая радиолокационная система, где фотонные методы использовались для формирования и обработки радиолокационных сигналов [10]. В литературе также описываются оптические широкополосные радары с перестраиваемой полосой, а также отдельные экспериментальные узлы: волоконно-оптические линии передачи СВЧ-сигналов, фотодиодные модули, оптические генераторы и линии задержки. В совокупности эти работы показывают, что радиофотоника уже вышла за пределы чисто теоретической концепции, но построение устойчивой измерительной системы по-прежнему требует решения задач согласования, калибровки и управления.

Для настоящей работы важен и другой пласт литературы — методы построения радиолокационных изображений по частотным измерениям. В георадиолокации широко используются импульсные, FMCW- и SFCW-схемы. Обзор современных методов обработки данных GPR представлен в [11], а особенности SFCW-систем и их практические преимущества рассматриваются в [12]. В SFCW-радаре широкая полоса синтезируется не за счет излучения короткого импульса, а за счет последовательного измерения комплексного отклика на наборе частот. Такой подход хорошо согласуется с задачами синхронного детектирования: на каждой частоте система может стабильно измерить амплитуду и фазу отклика, после чего временная картина восстанавливается с помощью обратного преобразования Фурье [13].

Связь между радиофотонной аппаратной частью и SFCW-методом состоит в том, что оба подхода требуют строгой синхронизации и хорошей фазовой стабильности. Если частотная перестройка, опорный сигнал синхронного детектора и регистрация данных несогласованы, то комплексный S-параметр теряет физический смысл: фаза начинает содержать не только информацию о задержке отраженной волны, но и ошибки аппаратного тракта. Поэтому система управления радиофотонным радаром является не вспомогательным программным блоком, а частью измерительной методики. Она должна задавать частотную сетку, управлять последовательностью измерений, обеспечивать повторяемую запись данных и поддерживать процедуры

калибровки.

Значительная часть публикаций сосредоточена либо на отдельных элементах радиофотоники, либо на концептуальных схемах полной РЛС. Промежуточному инженерному уровню уделяется меньше внимания: как организовать управление лабораторным радиофотонным радаром, синхронизировать перестройку частоты и детектирование, сохранить комплексный отклик в пригодной для обработки форме и проверить работоспособность системы на экспериментальных данных. Именно этот уровень определяет прикладную направленность настоящей работы.

Таким образом, статья [1] задает системную мотивацию перехода к радиофотонной РЛС, работы [2, 5, 6, 3] раскрывают физические и схемотехнические основы радиофотонной обработки, публикации [7, 8, 9] описывают ограничения приемно-цифрового тракта, а исследования [11, 12, 13] связывают аппаратные возможности с методами построения радиолокационных изображений. На этом основании можно сформулировать задачу настоящей работы как разработку управляемой измерительной системы, в которой преимущества радиофотонной аппаратуры используются для получения и обработки комплексного радиолокационного отклика.

1.3. Цель исследования

Сам по себе переход к радиофотонной элементной базе не решает задачу построения работоспособной РЛС. Чтобы получить физически интерпретируемые данные, необходимо согласовать работу источника сигнала, оптического тракта, синхронного детектора, системы регистрации и программной обработки. Без такого согласования преимущества широкой полосы и высокой фазовой стабильности не воплощаются в конечном результате — оценке дальности, построении А-сканов и формировании В-сканов.

Целью данной работы является разработка и обоснование системы управления радиофотонным радаром с синхронным детектором, обеспечивающей регистрацию комплексного частотного отклика, его предварительную обработку и последующее формирование радиолокационных данных, пригодных для анализа отражающих объектов.

Работа сосредоточена на радиофотонной радиолокационной системе, которая использует перестройку частоты и синхронное детектирование для получения амплитудно-фазовой информации об отраженном сигнале. В центре внимания — методы управления измерительным циклом, регистрации S-параметров и обработки данных, необходимые для перехода от аппаратного отклика к радиолокационному изображению.

Для достижения поставленной цели необходимо, во-первых, проанализировать

принципы построения радиофотонных РЛС и определить, какие преимущества радиофотонной аппаратуры существенны для широкополосного радиолокационного измерения. На этой основе следует обосновать выбор аппаратной схемы радара, в которой частотная перестройка и синхронное детектирование дают комплексный отклик в виде S-параметров. Далее необходимо описать измерительный цикл системы управления — задание частотной сетки, синхронизацию опорного и принимаемого сигналов, регистрацию амплитудной и фазовой составляющих, сохранение результатов — и разработать методику предварительной обработки данных, включающую усреднение повторных измерений, вычитание опорного отклика и подготовку комплексного спектра к дальнейшему анализу. Помимо этого, требуется рассмотреть два подхода к интерпретации отклика: прямой анализ спектральной зависимости S-параметра и переход во временную область с формированием А- и В-сканов. Наконец, применимость предложенной методики необходимо проверить на экспериментальных данных, полученных при измерении отражающих объектов в контролируемой лабораторной геометрии.

Методическую основу работы составляют теория распространения электромагнитных волн в многослойных средах, описание радиолокационного тракта через S-параметры, синхронное детектирование, дискретное обратное преобразование Фурье и стандартные процедуры обработки георадиолокационных данных. В совокупности они связывают аппаратную часть радиофотонного радара с конечной задачей — восстановлением временного отклика и визуализацией отражающих неоднородностей.

Практическая значимость работы — в создании воспроизводимого порядка измерений для радиофотонного радара: от выбора частотного диапазона и шага перестройки до сохранения комплексных данных и построения изображений. Такой порядок упрощает модернизацию установки, сравнение режимов измерения и переход от лабораторной проверки к более сложным прикладным сценариям.

В первой главе рассматриваются принципы радиофотоники и формулируется постановка задачи. Во второй главе приводится теоретическое описание выбранной аппаратной схемы, SFCW-метода, роли амплитуды и фазы S-параметра, а также алгоритмов построения радиолокационных изображений. В третьей главе описывается практическая реализация экспериментальной установки: архитектура системы, подсистема лазерного источника, подсистема регистрации сигнала, программное обеспечение управления и обработки данных, а также процедуры калибровки. В четвёртой главе рассматриваются экспериментальные измерения и проверяется применимость предложенных методов обработки. В заключении формулируются основные результаты работы и направления дальнейшего развития системы.

2. Теоретическая часть

2.1. Выбор аппаратной схемы георадиолокатора

Классическая радарная система работает в импульсном режиме: передатчик излучает короткий импульс и ожидает его возвращения с информацией об окружающей среде. Поскольку в момент передачи приемник временно блокируется, одна и та же антенна может служить и для передачи, и для приема, а уровень самопомех от сигнала остается низким. Импульсные радары также выигрывают за счет простоты схемотехники и отсутствия неоднозначности при интерпретации доплеровских эффектов [13].

С развитием радарных технологий для создания георадаров стали применяться более сложные аппаратные схемы, включающие радары с непрерывной частотно-модулированной волной (FMCW) и радары непрерывного излучения со ступенчатой перестройкой частоты (SFCW). На рисунке 1 схематически показаны временные формы сигналов, характерные для импульсных, FMCW- и SFCW-радаров.

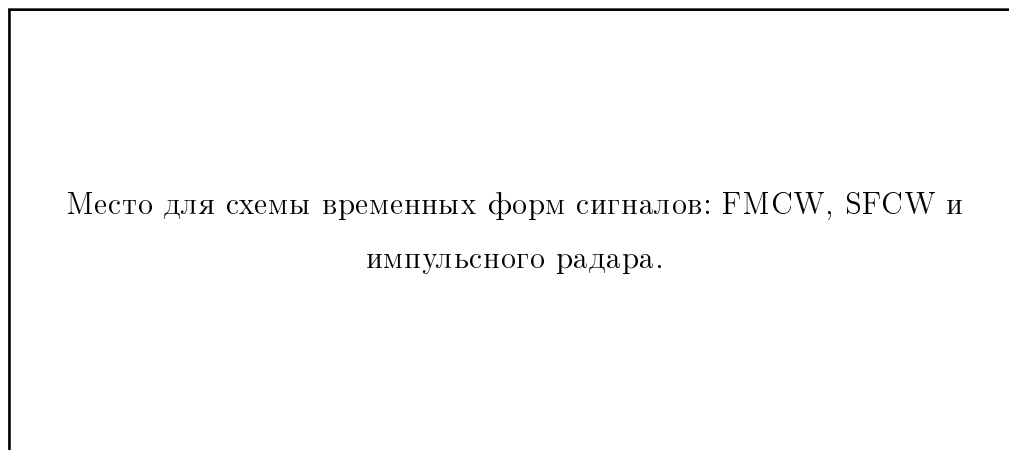


Рис. 1. Схематический график временных форм сигналов: FMCW, SFCW и импульсного радара

FMCW-радар непрерывно излучает сигнал с линейной частотной модуляцией. Передатчик и приемник разнесены, но размещены на одной платформе и работают одновременно. Смеситель выделяет фазовую разницу между принятым и опорным сигналами, пропорциональную расстоянию до цели, после чего быстрое преобразование Фурье (FFT) обеспечивает разрешение по дальности. FMCW-радар отличается высокой излучаемой мощностью и хорошим разрешением, однако ему свойственны утечка сигнала передатчика в приемный тракт, сильное влияние ближних объектов и ухудшение характеристик на больших расстояниях.

SFCW-радар тоже ведет передачу и прием одновременно, но в каждый момент

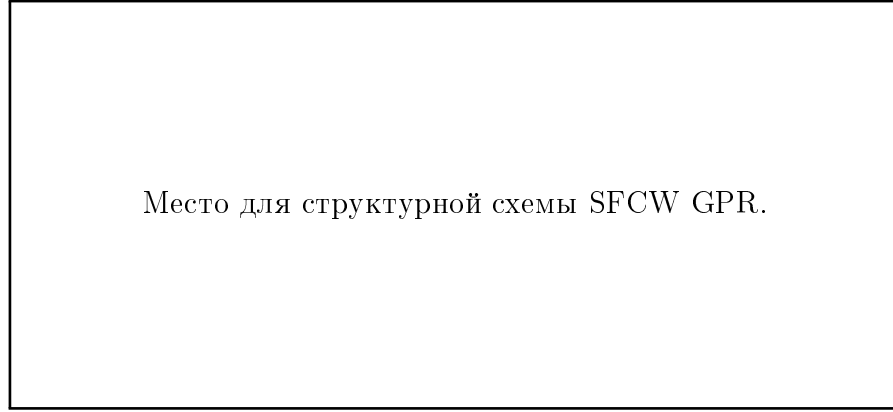
времени излучает только одну фиксированную частоту. На каждой частоте смеситель выделяет комплексную постоянную, описывающую фазовую разницу; при переходе к следующей частоте она меняется. Расстояние до отражающей поверхности восстанавливается из совокупности амплитудно-фазовых откликов. SFCW-радар сохраняет преимущества FMCW-подхода, но на каждой частоте излучает длительный стабильный сигнал, что позволяет повысить отношение сигнал/шум (SNR).

SFCW-радары гибки в настройке. В частности, перед приемом каждой новой частоты можно ввести задержку, исключая влияние ближних целей, которые маскируют слабые дальние отражения. Демодуляция и оцифровка при этом значительно упрощаются. Главное ограничение SFCW — увеличенное время измерения, но в георадиолокации оно, как правило, не критично. Согласно обзору [11], современные GPR-системы все чаще строятся на принципе SFCW [12] в сочетании с разнообразными методами цифровой обработки. В России, однако, широкополосные SFCW-системы практически не применяются: инженерная практика по-прежнему опирается на узкополосные импульсные георадары с ограниченными глубиной зондирования и разрешением.

GPR на основе SFCW-архитектуры — одно из наиболее перспективных решений для задач, рассматриваемых в данной работе, поэтому именно эта аппаратная схема выбрана для дальнейших исследований. Отсутствие серийных отечественных SFCW-георадаров дополнительно подчеркивает актуальность такой разработки.

2.2. Принцип работы SFCW-радара

На рисунке 2 представлена типовая структурная схема радара непрерывного излучения со ступенчатой перестройкой частоты (SFCW). Передающая антенна периодически испускает серию узкополосных непрерывных сигналов (тонов), частоты которых равномерно распределены в заданном диапазоне. Приемная антенна, находящаяся на фиксированном расстоянии, регистрирует отраженные от подповерхностных неоднородностей волны. Поскольку прием и передача осуществляются на одной и той же частоте, в каждой точке траектории удастся получить комплексный отклик среды на соответствующем частотном компоненте. Такое комплексное значение обозначим как $S_{21}(f_k)$ — элемент матрицы параметров рассеяния (S-параметров), характеризующий отклик на частоте f_k между передающим и приемным портами.



Место для структурной схемы SFCW GPR.

Рис. 2. Схема SFCW GPR

Рассмотрим подробнее данную последовательность непрерывных монохроматических сигналов с равномерным шагом по частоте. Пусть начальная частота равна f_1 , шаг перестройки Δf , а общее число тонов — N . Тогда частота k -го тона определяется как

$$f_k = f_1 + k\Delta f, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad (2.1)$$

а полоса излучаемых частот составляет

$$B = (N-1)\Delta f. \quad (2.2)$$

Каждый сигнал отражается от неоднородностей в подповерхностной среде. Для простоты предположим, что имеется один изотропный отражатель, погруженный в однородную среду. На приемную антенну поступает сигнал вида

$$E_r(t) = A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k), \quad (2.3)$$

где A_k и φ_k — амплитуда и фаза отражения на частоте f_k . Для выделения комплексного отклика система использует два гетеродинных сигнала, синфазный и квадратурный:

$$LO_I(t) = \cos(2\pi f_k t + \varphi_0), \quad LO_Q(t) = \sin(2\pi f_k t + \varphi_0). \quad (2.4)$$

На этапе смешивания $E_r(t)$ умножается на соответствующие гетеродинные сигналы, образуя синфазную и квадратурную компоненты:

$$I_{\text{raw}}(t) = E_r(t)LO_I(t), \quad Q_{\text{raw}}(t) = E_r(t)LO_Q(t). \quad (2.5)$$

С помощью стандартных тригонометрических тождеств

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)], \quad \cos a \sin b = \frac{1}{2}[\sin(a-b) + \sin(a+b)], \quad (2.6)$$

эти выражения сводятся к сумме низкочастотного сигнала и высокочастотной компоненты, последняя из которых подавляется с помощью фильтра нижних частот. В

результате выделяются постоянные составляющие:

$$I_k = \frac{A_k}{2} \cos(\varphi_k - \varphi_0), \quad Q_k = \frac{A_k}{2} \sin(\varphi_k - \varphi_0). \quad (2.7)$$

Объединяя синфазную и квадратурную компоненты, можно получить (с точностью до амплитуды генерируемого излучения $A_0(k)$) комплексное значение

$$S_{21}(f_k) = \frac{1}{A_0(k)} (I_k + iQ_k) = \frac{A_k}{A_0(k)} e^{i(\varphi_k - \varphi_0)}, \quad (2.8)$$

которое соответствует отклику системы на данной частоте.

После сбора комплексных значений на всех частотах возможен переход к временной области. Если $S_{21}(f_k)$ известны для всех $k = 0, \dots, N-1$, то с помощью дискретного обратного преобразования Фурье синтезируется отклик исследуемой среды во временной области:

$$s_{in}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} S_{21}(f_k) \exp(i2\pi f_k t_n), \quad t_n = n\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{(N-1)\Delta f} \approx \frac{1}{B}. \quad (2.9)$$

При таком подходе из данных, собранных в частотном диапазоне, искусственно синтезируется импульс во временной области [13]. Полученный отклик среды $s_{in}(t)$ — А-скан SFCW-георадара — по своим характерным особенностям весьма близок к А-скану импульсного радара.

Чтобы охарактеризовать форму такого синтезированного импульса, можно принять $A_0(k) = \text{const}$ и перейти к непрерывному пределу, получив интеграл по спектру:

$$x(t) \propto \int_{f_1}^{f_1+B} e^{i2\pi ft} df = \frac{e^{i2\pi(f_1+B)t} - e^{i2\pi f_1 t}}{i2\pi t} = e^{i2\pi \frac{2f_1+B}{2} t} \frac{\sin(\pi Bt)}{\pi t}, \quad (2.10)$$

что соответствует огибающей вида $\sin(\pi Bt)/(\pi t)$ (функция sinc), модулированной на несущей частоте $(2f_1 + B)/2$. Таким образом, образуется синтезированный импульс, который не испускается физически, но восстанавливается из набора измерений, полученных при перестройке по частоте. Такой подход обеспечивает высокое отношение сигнал/шум и стабильно высокое разрешение, при этом избавляя от необходимости аппаратной генерации широкополосного сигнала.

На рисунке 3 представлены два варианта отображения комплексного синтезированного импульса: его действительная часть $\text{Re}[x(t)]$ и модуль $|x(t)|$.

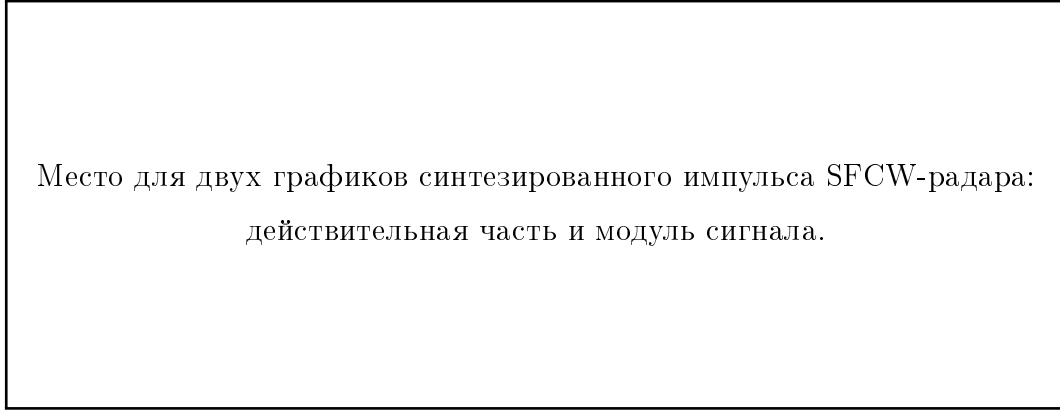


Рис. 3. Синтезированный импульс SFCW-радара: действительная часть и огибающая сигнала, модуль сигнала

А-сканы откликов среды и конструируемые на их основе В-сканы также можно отображать в виде действительной части или модуля $s_{in}[n]$. В различных приложениях могут быть полезны оба эти представления В-сканов, «Re» и «Abs», как подробнее обсуждается ниже. В ряде работ предлагаются и альтернативные подходы, например построение В-сканов на основе изолиний фазы $s_{in}[n]$ [14].

Дискретное преобразование Фурье накладывает естественные ограничения на параметры радара. Максимальное измеряемое время задержки (соответствующее глубине зондирования) обратно пропорционально шагу по частоте:

$$T_{\max} = \frac{1}{\Delta f}, \quad (2.11)$$

а временное разрешение и соответствующее ему пространственное разрешение (по глубине) определяются шириной полосы B :

$$\Delta t = \frac{1}{(N-1)\Delta f} \approx \frac{1}{B}, \quad \Delta r \approx \frac{c}{2B\sqrt{\epsilon_r}}. \quad (2.12)$$

Число 2 в знаменателе последнего выражения возникает, поскольку волна, отражаясь от неоднородностей, проходит расстояние дважды: от радара до отражающей поверхности и обратно.

2.3. Основные принципы распространения электромагнитных волн в многослойных средах

При распространении в грунтах и дорожных конструкциях электромагнитные волны затухают, отражаются и преломляются на границах сред. Характер распространения определяется электрическими свойствами материалов; ключевой параметр — комплексная диэлектрическая проницаемость:

$$\epsilon = \epsilon' - i\epsilon'' = \epsilon_0\epsilon_r(1 - i \tan \delta), \quad (2.13)$$

где ε' и ε'' — действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости, ε_0 — электрическая постоянная, ε_r — относительная диэлектрическая проницаемость, $\tan \delta = \sigma/(\omega\varepsilon_0\varepsilon_r)$ — тангенс угла потерь, σ — удельная проводимость среды, $\omega = 2\pi f$ — циклическая частота.

Решением волнового уравнения Гельмгольца в однородной, слабо поглощающей среде является плоская волна, распространяющаяся вдоль оси z [15]. Электрическое поле такой волны имеет вид

$$E(z) = E_0 e^{-\alpha z} e^{i\beta z}, \quad (2.14)$$

где α — коэффициент затухания, β — фазовая постоянная. Для немагнитных и слабопоглощающих сред ($\mu \approx \mu_0$, $\tan^2 \delta \ll 1$), что справедливо для широкого спектра материалов, встречающихся в георадарных исследованиях [16], данные параметры приближенно равны

$$\alpha \approx \frac{\pi\sigma}{\sqrt{\varepsilon_r}c}, \quad \beta \approx \frac{2\pi f\sqrt{\varepsilon_r}}{c}, \quad v \approx \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}, \quad (2.15)$$

где c — скорость света в вакууме, v — фазовая скорость волны в среде. Эти соотношения позволяют напрямую связать измеренное время задержки сигнала с глубиной, на которой произошло отражение.

При увеличении ε_r скорость волны снижается, ее длина уменьшается, причем, как видно из формулы (2.12), улучшается разрешение по расстоянию. Однако рост ε_r обычно сопровождается увеличением коэффициента затухания. Поэтому для достижения компромисса между разрешением и глубиной проникновения излучения параметры радара выбираются в соответствии с конкретной задачей.

При нормальном падении волны на границу двух диэлектрических сред отражение описывается коэффициентом Френеля, который в общем случае является комплексной величиной:

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\mu_2/\varepsilon_2} - \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}}{\sqrt{\mu_2/\varepsilon_2} + \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}}. \quad (2.16)$$

Для большинства инженерных задач, где можно считать среды немагнитными и с малыми потерями, коэффициент Γ становится действительным:

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}. \quad (2.17)$$

В этом случае фаза отражения принимает значение 0 или π , и полярность отраженного импульса по сравнению с падающим определяется знаком Γ . Если волна переходит из слоя с большей диэлектрической проницаемостью в слой с меньшей ($\varepsilon_{r2} < \varepsilon_{r1}$), то $\Gamma > 0$, и отраженный сигнал сохраняет положительную полярность. В случае обратного перехода $\Gamma < 0$, и отражение сопровождается инверсией фазы.

В свою очередь, интенсивность обратного рассеяния зависит как от $|\Gamma|^2$, так и от геометрии отражающего объекта (эффективного сечения).

Если методика обработки данных включает построение В-сканов, то одиночный отражатель, расположенный под поверхностью, на таких изображениях проявляется в виде гиперболической дуги. Пусть антенна перемещается вдоль оси x , а отражатель находится в точке $(0,0,z_0)$. Тогда расстояние до отражателя выражается через

$$r(x) = \sqrt{x^2 + z_0^2}, \quad (2.18)$$

что является характерной формулой гиперболы. В реальных условиях, в зависимости от характеристик диаграммы направленности антенн, наблюдается лишь часть гиперболы, нередко искаженная. Форма такой дуги зависит от глубины, размеров и геометрии объекта.

Примеры А- и В-сканов с характерными гиперболами и различными поляриностями отражений приведены в экспериментальной части.

2.4. Роль амплитудной и фазовой составляющих комплексного S-параметра

Как было показано в параграфе 2.2, SFCW-радар на каждой частоте f_k измеряет комплексный коэффициент рассеяния

$$S_{ij}(f_k) = |S_{ij}(f_k)|e^{i\varphi_{ij}(f_k)}, \quad i,j \in \{1,2\}. \quad (2.19)$$

Наиболее часто в георадиолокационных системах анализу подвергается коэффициент передачи S_{21} , отражающий связь между передающим и приемным портами. Однако возможна работа в конфигурации, когда передача и прием осуществляются с одной и той же антенной, и анализируется коэффициент отражения S_{11} . Поэтому далее «S-параметр» обозначает обобщенное семейство величин S_{ij} .

При конструировании радара важно понимать, какая из компонент комплексного S-параметра — амплитуда или фаза — играет ключевую роль в формировании радиолокационного изображения. В современной литературе отмечается, что именно фаза содержит основную информацию о временных задержках, определяющих глубинную структуру среды. Так, в работе [12] продемонстрировано, что даже при полном устранении амплитудных колебаний, путем замены всех $|S(f_k)|$ на единицу, обратное преобразование во временную область сохраняет геометрию В-скана, но с увеличением уровня шумов. С физической точки зрения, такое нормирование эквивалентно предположению, что равная доля излученной энергии отражается обратно

на всех частотах, а суммарная энергия во временной области сохраняется. В этом случае сумма квадратов отсчетов в каждом А-скане одинакова:

$$\sum_n |s_{\text{in}}[n]|^2 = 1. \quad (2.20)$$

Тем не менее, в процессе работы было установлено, что в простых случаях, например при наличии единственного отражателя, информация, содержащаяся в амплитудном спектре, также может быть использована для восстановления пространственной структуры. Для анализа этого эффекта рассмотрим модельную задачу: излучающая и приемная точечные антенны расположены на расстоянии d друг от друга, а обе они находятся на расстоянии L от идеально отражающей плоской поверхности. Излученная волна достигает приемной антенны двумя путями: прямым (длина d) и отраженным (длина $2L$). Если пренебречь дифракцией и учитывать возможный фазовый сдвиг при отражении φ_{ref} , то поле прямого луча в точке приемной антенны можно представить в виде

$$E_{\text{direct}}(t) = A \sin(kd - \omega t), \quad (2.21)$$

а отраженного луча — как

$$E_{\text{refl}}(t) = B \sin(2kL - \omega t + \varphi_{\text{ref}}), \quad (2.22)$$

где A и B — амплитуды соответствующих компонент, $k = \omega/c = 2\pi\nu/c$ — волновое число. Тогда результирующее поле на приемной антенне запишется как

$$E_{\text{tot}}(t) = E_{\text{direct}}(t) + E_{\text{refl}}(t). \quad (2.23)$$

Средняя по времени мощность принимаемого сигнала пропорциональна квадрату полной амплитуды, усредненному по периоду колебаний:

$$\langle P(\nu) \rangle \propto \langle E_{\text{tot}}^2(t) \rangle_t. \quad (2.24)$$

Используя стандартные тождества

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta), \quad \langle \sin^2(\theta) \rangle_t = \frac{1}{2}, \quad (2.25)$$

и учитывая, что разность фаз $k(d - 2L) - \varphi_{\text{ref}}$ не зависит от времени, можно записать следующее выражение:

$$\langle P(\nu) \rangle \propto \frac{A^2 + B^2}{2} + AB \cos \left[\frac{2\pi\nu}{c} (d - 2L) - \varphi_{\text{ref}} \right]. \quad (2.26)$$

Таким образом, наблюдается гармоническая модуляция мощности в частотной области, обусловленная интерференцией между прямой и отраженной волнами. Расстояние между соседними максимумами определяется условием изменения аргумента косинуса на 2π :

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L - d} \approx \frac{c}{2L}, \quad (2.27)$$

если $d \ll 2L$. Следует подчеркнуть, что периодическая структура в спектре с характерным периодом $\Delta\nu$ при переходе во временную область дает максимум на задержке

$$t = \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{2L}{c}, \quad (2.28)$$

что полностью соответствует ранее сделанным выводам о пиках в А-сканах и глубине отражающих объектов (см. параграф 2.2). Таким образом, даже при отсутствии фазовой информации, по структуре амплитудного спектра можно выявить наличие отражающих границ в пределах длины когерентности сигнала. В диапазоне около 1 ГГц при спектральной ширине каждого тона порядка 1 МГц длина когерентности исчисляется сотнями метров, что позволяет четко наблюдать соответствующие интерференционные осцилляции в лабораторных условиях.

Однако при наличии нескольких границ отражения характер интерференции и структура спектра становятся существенно более сложными и могут приводить к появлению ложных отражений во временной области. В этом случае фаза S-параметра остается основным носителем информации о задержках и глубинах объектов. Тем не менее при качественной аппаратной реализации и достаточном соотношении сигнал/шум информация, содержащаяся только в амплитуде, может быть полезна для выделения простейших объектов, например щелей, расположенных в пределах когерентной длины.

Таким образом, фаза комплексного S-параметра играет первостепенную роль в построении радиолокационного изображения, хотя в ряде приложений допустимо использование одной лишь амплитуды. Наилучшее качество достигается при совместном измерении модуля и фазы. Практическая проверка значимости каждой из компонент проведена в главе 3 на основе лабораторных данных.

2.5. Методика №1: прямой анализ спектральной зависимости S-параметра

Классическая обработка георадиолокационных данных (см. параграф 1.2) основана на переходе во временную область с построением А- и В-сканов. Это позволяет извлекать физически интерпретируемые признаки и локализовать подповерхностные

неоднородности, однако обратное преобразование Фурье и сопутствующие операции требуют заметных вычислительных ресурсов и могут ограничивать обработку в реальном времени.

Альтернативная методика, рассматриваемая в данном параграфе, анализирует непосредственно частотную зависимость комплексного параметра $S(f) = S_{11}(f)$ или $S_{21}(f)$, не переходя во временную область. Обработка при этом существенно упрощается, а итоговым объектом анализа служит приведенный спектральный отклик, очищенный от паразитных составляющих.

2.5.1. Предварительная обработка данных

Центральный этап методики — предварительная обработка спектральных данных, подавляющая флуктуации и выделяющая отклики подповерхностных неоднородностей.

Каждое измерение (получение зависимости S-параметра от частоты при заданной геометрии, например на фиксированной координате) предполагает проведение $M \geq 1$ последовательных сканирований в диапазоне частот. Для каждого значения частоты регистрируются действительная и мнимая части S-параметра и производится усреднение по сканированиям:

$$S(f_k) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M S^{(m)}(f_k), \quad (2.29)$$

что позволяет снизить влияние случайного шума. Затем осуществляется вычитание опорного отклика, измеренного для антенн, направленных в свободное пространство (данный режим будет обозначен как *open-air*), что необходимо для исключения таких систематических паразитных составляющих, как отражения от конструктивных элементов установки, прямой сигнал между антеннами при измерении S_{21} или обратное рассеяние на антенне, если используется одна антенна для приема и передачи и измеряется параметр S_{11} . Такое измерение в режиме *open-air* должно производиться перед каждой новой серией целевых измерений.

Величина $RS(f_k)$, именуемая приведенным S-параметром и подлежащая дальнейшему анализу, определяется как квадрат модуля разности между измеренным откликом и откликом *open-air*:

$$RS(f_k) = |S(f_k) - S_{\text{oa}}(f_k)|^2. \quad (2.30)$$

В декартовом представлении данное выражение эквивалентно сумме квадратов разностей действительных и мнимых компонент:

$$RS(f_k) = (\Delta \text{Re}(S))^2 + (\Delta \text{Im}(S))^2, \quad (2.31)$$

$$\Delta \text{Re}(S) = \text{Re}(S(f_k)) - \text{Re}(S_{\text{oa}}(f_k)), \quad \Delta \text{Im}(S) = \text{Im}(S(f_k)) - \text{Im}(S_{\text{oa}}(f_k)). \quad (2.32)$$

Поскольку значения S-параметров, соответствующие нескольким сканированиям, представляют собой случайные величины, при расчете $RS(f_k)$ необходимо учитывать не только расхождение между математическими ожиданиями, но и соответствующие дисперсии. Формально, математическое ожидание квадрата евклидовой дистанции между комплексными значениями экспериментального и эталонного спектров в предположении о независимости значений разных сканирований выражается как:

$$RS(f_k) = (\mu_{\text{Re,exp}} - \mu_{\text{Re,oa}})^2 + (\mu_{\text{Im,exp}} - \mu_{\text{Im,oa}})^2 + \sigma_{\text{Re,exp}}^2 + \sigma_{\text{Im,exp}}^2 + \sigma_{\text{Re,oa}}^2 + \sigma_{\text{Im,oa}}^2, \quad (2.33)$$

где $\mu_{\text{Re,exp}}$ и $\mu_{\text{Im,exp}}$ — средние значения действительной и мнимой части S-параметра по сканированиям в рамках одного измерения, $\mu_{\text{Re,oa}}$ и $\mu_{\text{Im,oa}}$ — соответствующие значения для измерения в режиме open-air, а σ^2 — их дисперсии. Именно эта формула используется для расчета $RS(f_k)$ при обработке каждого измерения.

2.6. Методика №2: построение и анализ радиолокационных изображений

В отличие от методики №1, основанной на прямом спектральном анализе S-параметров, методика №2 реализует традиционный для георадиолокации подход, рассмотренный в параграфе 1.2. В его основе лежит переход из частотной области во временную с последующим формированием радиолокационных изображений — прежде всего А- и В-сканов, — которые затем могут анализироваться визуально и сопоставляться с геометрией исследуемой среды.

2.6.1. Обратное преобразование Фурье и формирование А–В-сканов

Исходные данные представляют собой значения S-параметра

$$S(f_k, x_j) = |S(f_k, x_j)| e^{i\varphi(f_k, x_j)}, \quad (2.34)$$

полученные в дискретных точках частотной сетки f_k (см. параграф 2.2) и на позициях антенны x_j . Для каждого положения антенны выполняется обратное дискретное преобразование Фурье, в результате которого восстанавливается временной отклик среды:

$$s_{\text{in}}(t_n, x_j) = \sum_{k=0}^{N-1} S(f_k, x_j) \exp(i2\pi f_k t_n), \quad (2.35)$$

где $t_n = n\Delta t$, а шаг $\Delta t \simeq 1/B$ определяется частотной полосой B радара (см. формулу (2.12)). Полученный массив $s_{\text{in}}(t_n, x_j)$ образует набор «сырых» А-сканов; последовательность таких сканов по координате x_j формирует В-скан.

Перед визуализацией данные проходят обработку для устранения систематических искажений и повышения отношения сигнал/шум.

Удаление фона. Для подавления устойчивых паразитных отражений, не связанных с подповерхностными объектами, применяются два взаимодополняющих метода. В первом случае используется измеренный опорный отклик $s_{\text{oa}}(t)$, соответствующий излучению антенны в свободное пространство (режим вычитания open-air). Из каждого А-скана вычитается этот отклик:

$$s_{\text{rem}}(t) = s_{\text{in}}(t) - s_{\text{oa}}(t), \quad (2.36)$$

что позволяет исключить вклад систематических паразитных составляющих.

Альтернативный способ — вычитание усредненного по всем трассам отклика (режим вычитания среднего):

$$s_{\text{rem}}(t) = s_{\text{in}}(t) - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J s_{\text{in}}(t, x_j), \quad (2.37)$$

где J — число сканов в серии. Метод эффективно устраняет горизонтальные артефакты, вызванные антенным «звоном» и стабильными поверхностными отражениями. Однако в случае однородных слабоотражающих слоев применение этой формулы может привести к нежелательному подавлению полезной информации. Поэтому выбор метода зависит от условий измерений и конкретной задачи.

Коррекция нулевого момента времени. После выполнения обратного преобразования Фурье временной отсчет $t = 0$ может не совпадать с физически значимой плоскостью антенн. Положение истинного «нуля» уточняется с использованием калибровочных измерений, выполненных с металлическим отражателем, расположенным на известных расстояниях. На основе этих данных определяется постоянная задержка t_0 , по которой сдвигается временная шкала:

$$s_{t_0}(t) = s_{\text{rem}}(t - t_0). \quad (2.38)$$

Усиление амплитуды. С увеличением глубины амплитуда отраженных сигналов снижается вследствие геометрического расхождения волнового фронта и затухания в материале. Для компенсации этого эффекта применяется усиление с использованием

множителей $g_j(t)$, позволяя повысить видимость отражений от глубоко расположенных объектов:

$$s_{\text{gain}}(t) = \sum_j g_j(t) s_{t_0}^j(t), \quad (2.39)$$

где $g_j(t)$ — весовая функция j -го временного окна (например, линейная или экспоненциальная).

Последовательное выполнение этих операций дает информативные А-сканы. Их совокупность в координатах (x, t) образует В-скан, пригодный для визуального анализа и интерпретации.

В ряде прикладных сценариев могут быть полезны и дополнительные процедуры, упомянутые в параграфе 1.2, однако в данной работе они рассматривались как вспомогательные.

3. Практическая реализация экспериментальной установки

3.1. Общая архитектура экспериментальной установки

Экспериментальная установка реализует принцип работы SFCW-радара, описанный в предыдущей главе, на основе радиофотонного генератора СВЧ-сигнала. Общая структурная схема установки представлена на рис. 4.

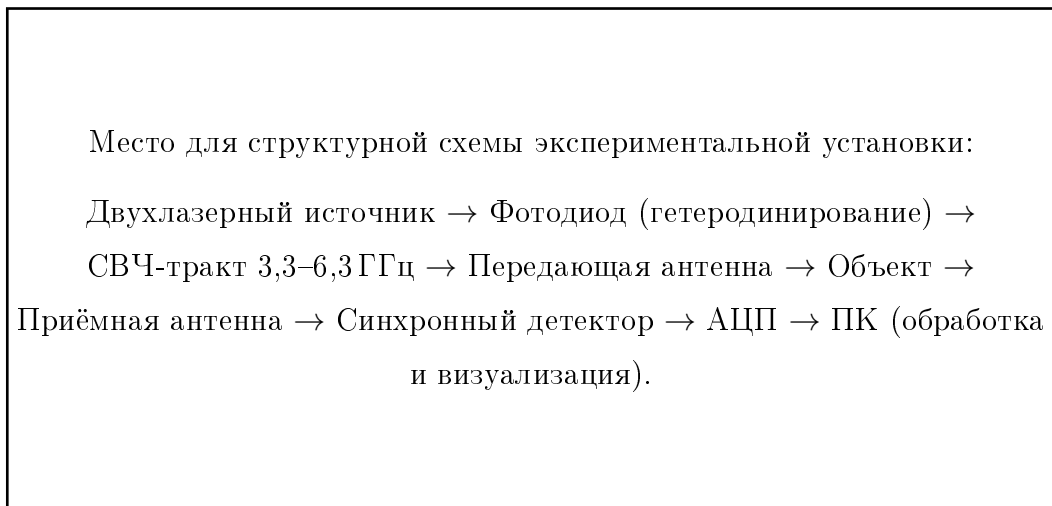


Рис. 4. Структурная схема радиофотонной экспериментальной установки

Установка состоит из пяти функциональных подсистем, взаимодействующих через аналоговые, цифровые и оптические каналы. **Двухлазерный оптический источник** генерирует два одномодовых оптических излучения вблизи длины волны

1550 нм с независимой стабилизацией температуры и тока каждого лазера. Оба луча совмещаются на высокоскоростном **фотодиоде** (оптическом смесителе), в фототоке которого возникает компонента на разностной частоте $f_{\text{RF}} = |\nu_1 - \nu_2|$; перестройка температуры или тока одного из лазеров при фиксированных параметрах второго реализует частотный свип в СВЧ-диапазоне. Сформированный сигнал излучается через **антенный блок** — передающую и приёмную антенны, разнесённые на фиксированное расстояние в бистатической конфигурации. Отражённый сигнал поступает в **подсистему регистрации**: синхронный детектор выделяет синфазную (I_k) и квадратурную (Q_k) составляющие относительно опорного гетеродина, а АЦП оцифровывает результат с разрядностью 16 бит. Наконец, **управляющий ПК** задаёт параметры свипа, принимает данные и выполняет обработку — формирование комплексного S-параметра $S_{21}(f_k)$, обратное преобразование Фурье, построение А- и В-сканов.

Принцип генерации СВЧ-сигнала. В отличие от традиционных схем, использующих электронный генератор качающейся частоты (ГКЧ) или синтезатор, данная установка формирует радиочастотный сигнал оптическим способом. Два полупроводниковых лазера с длинами волн λ_1 и λ_2 совмещаются на фотодиоде, в фототоке которого возникает биение на частоте

$$f_{\text{RF}} = c \left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right|. \quad (3.1)$$

Для лазеров С-диапазона ($\lambda \approx 1550$ нм) сдвиг длины волны на $\sim 0,025$ нм соответствует изменению разностной частоты на ~ 3 ГГц. Управляя температурой или током накачки одного из лазеров при фиксированных параметрах второго, можно реализовать ступенчатую перестройку частоты в диапазоне 3,3–6,3 ГГц (полоса $B = 3$ ГГц), обеспечивающую теоретическое пространственное разрешение в свободном пространстве

$$\Delta r = \frac{c}{2B} \approx \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 3 \cdot 10^9} = 0,05 \text{ м} = 5 \text{ см}, \quad (3.2)$$

что согласуется с выражением (2.12).

Связь с измерительным циклом SFCW-радара. На каждом частотном шаге f_k синхронный детектор выделяет компоненты I_k и Q_k , которые после нормировки на амплитуду передаваемого сигнала образуют комплексный S-параметр $S_{21}(f_k) \propto I_k + iQ_k$, как описано в предыдущей главе. Набор значений $\{S_{21}(f_k)\}_{k=0}^{N-1}$ составляет один полный свип и является исходными данными для всех дальнейших методов обработки.

Основные параметры установки. В таблице 1 сведены ключевые характеристики экспериментальной установки.

Таблица 1. Основные параметры экспериментальной установки

Параметр	Значение
Диапазон рабочих частот	3,3 – 6,3 ГГц
Полоса частот B	3 ГГц
Длина волны лазеров	~ 1550 нм (С-диапазон)
Точность стабилизации температуры	0,05 °C
Разрешение по току	0,002 мА
Разрядность АЦП	16 бит
Частота внешнего тактового сигнала	2 МГц
Частота стробирования	20 кГц
Интерфейсы связи	UART 115200, USB 2.0
Теоретическое разрешение по дальности	~ 5 см (в воздухе)

3.2. Подсистема лазерного источника

Лазерная подсистема обеспечивает формирование двух оптических несущих, разностная частота которых определяет рабочую частоту радара. Подсистема включает два полупроводниковых лазерных модуля (LD1, LD2), каждый из которых снабжён независимым контуром стабилизации температуры и контуром задания тока накачки, а также специализированной печатной платой управления с микроконтроллером.

3.2.1. Оптическое гетеродинирование и механизм перестройки частоты

При совмещении излучения двух одномодовых лазеров с оптическими частотами ν_1 и ν_2 на высокоскоростном фотодиоде квадратичная характеристика фотодетектирования приводит к появлению компоненты фототока на разностной частоте $f_{\text{RF}} = |\nu_1 - \nu_2|$. Этот процесс, называемый оптическим гетеродинированием, заменяет электронный генератор качающейся частоты, обеспечивая при этом широкую полосу перестройки и высокую фазовую стабильность, характерную для оптического тракта.

Частота излучения полупроводникового лазера зависит от двух управляемых параметров. **Температура кристалла** влияет на длину резонатора и показатель преломления активной среды; типичный коэффициент перестройки составляет ~ 10 ГГц/°C,

и при диапазоне температур 15–40 °C с дискретностью 0,05 °C обеспечивается шаг перестройки $\sim 0,5$ ГГц. **Ток накачки**, в свою очередь, изменяет концентрацию носителей и тем самым показатель преломления; токовая перестройка существенно быстрее температурной, но охватывает меньший диапазон — 15–60 мА при дискретности 0,002 мА.

В установке реализованы четыре режима автоматической перестройки: токовая перестройка лазера LD1 при фиксированных параметрах LD2 (и наоборот), а также температурная перестройка каждого из лазеров по отдельности. Токовая перестройка обеспечивает минимальный временной шаг 20–100 мкс, что позволяет выполнять быстрые свипы. Температурная перестройка требует задержки 3–10 мс на каждом шаге для выхода термостата на стационарный режим, однако обеспечивает более широкий диапазон изменения частоты.

3.2.2. Стабилизация температуры лазерных модулей

Каждый лазерный модуль снабжён термоэлектрическим охладителем (элементом Пельтье, ТЭО), управляемым замкнутым контуром с ПИ-регулятором. Значения коэффициентов регулятора программируются: по умолчанию пропорциональный коэффициент $K_P = 2560$, интегральный $K_I = 128$ (в единицах прошивки, что соответствует $P = 10$, $I = 0,5$ в нормированном виде).

Измерение температуры осуществляется с помощью моста Уитстона, одним из плеч которого является НТС-термистор, встроенный в лазерный модуль. Зависимость сопротивления термистора от температуры описывается формулой Стейнхарта–Харта в β -приближении:

$$R_T = R_0 \exp\left(\frac{\beta}{T + 273,15} - \frac{\beta}{T_0}\right), \quad (3.3)$$

где $R_0 = 10$ кОм — сопротивление при $T_0 = 298$ К (25 °C), $\beta = 3900$ К — температурный коэффициент. Мост содержит резисторы $R_1 = 10$ кОм, $R_2 = 2,2$ кОм, $R_3 = 27$ кОм, $R_4 = 30$ кОм, $R_5 = 27$ кОм, $R_6 = 56$ кОм и питается от опорного напряжения $V_{\text{ref}} = 2,5$ В. Разбалансное напряжение моста преобразуется 16-битным ЦАП/АЦП, обеспечивая точность задания и измерения температуры не хуже 0,05 °C.

Помимо встроенных термисторов, предусмотрены два внешних температурных датчика ($\beta_{\text{ext}} = 3455$ К), подключённые через делитель напряжения ($R_7 = R_8 = 22$ кОм, $R_9 = 5,1$ кОм, $R_{10} = 180$ кОм) к 12-битному АЦП. Они позволяют контролировать температуру окружающей среды вблизи каждого лазерного модуля.

В прошивке реализована защита от перегрева: при превышении допустимого тока ТЭО-драйвер выставляет флаг ошибки (TEC1_ERR или TEC2_ERR), и управ-

ляющее ПО прекращает подачу тока накачки.

3.2.3. Управление током накачки и фотодиодный контроль

Ток накачки каждого лазера задаётся через 16-битный ЦАП. Связь между физическим значением тока и цифровым кодом определяется соотношением

$$N = \frac{65535}{2000} \cdot R_{\text{ref}} \cdot I [\text{мА}], \quad (3.4)$$

где $R_{\text{ref}} = 10 \text{ Ом}$ — токозадающий резистор. Допустимый диапазон тока составляет 15–60 мА.

Для контроля мощности оптического излучения каждый лазерный модуль содержит встроенный фотодиод, фототок которого оцифровывается и пересчитывается в миллиамперы:

$$I_{\text{ph}} [\text{мА}] = \frac{N \cdot 2,5}{65535 \cdot 4,4} - \frac{1}{20,4}. \quad (3.5)$$

Это позволяет контролировать стабильность оптической мощности в процессе измерений.

3.2.4. Мониторинг питания и протокол связи

Плата управления лазерами непрерывно контролирует четыре шины питания: 3,3 В (допуск 3,1–3,5 В), 5 В — два канала (допуск 4,8–5,3 В) и 7 В (допуск 6,5–7,5 В). Выход напряжений за установленные пределы фиксируется как аварийная ситуация.

Обмен данными между управляющим ПК и платой осуществляется по интерфейсу UART со скоростью 115200 бод. Формат пакетов — фиксированный, 30–32 байта с контрольной суммой (CRC). Протокол поддерживает задание рабочих параметров обоих лазеров (температура, ток, коэффициенты ПИ-регулятора), запрос текущих измерений (температуры, фотодиодные токи, напряжения питания), запуск автоматической перестройки с заданными пределами, шагом и временными параметрами, запрос состояния устройства и сброс к начальному состоянию.

Каждый пакет ответа содержит идентификатор сообщения для обеспечения соответствия запрос-ответ, что важно при автоматическом управлении частотным свипом.

3.3. Подсистема регистрации сигнала

Подсистема регистрации выполняет оцифровку аналогового выхода синхронного детектора и передачу данных на управляющий ПК. В установке реализованы два альтернативных тракта регистрации: на базе промышленного модуля АЦП Е-502

(основной лабораторный вариант) и на базе микроконтроллера STM32 (компактный вариант для полевых условий).

3.3.1. Модуль АЦП E-502

Основным средством регистрации является модуль L-Card E-502 — многоканальный 16-битный АЦП промышленного класса. Модуль предоставляет 16 дифференциальных входных каналов (или 32 с общей землёй) с шестью переключаемыми входными диапазонами от $\pm 0,2$ до ± 10 В, а также входы внешнего тактового сигнала (DI_SYN1) и стробирования (START_IN); данные передаются на ПК по интерфейсу USB 2.0.

Схема подключения. Выход синхронного детектора подаётся на два дифференциальных входа модуля (рис. 5): синфазная компонента I — на контакты X3 (+) и Y3 (−), логический канал 2, а квадратурная компонента Q — на контакты X4 (+) и Y4 (−), логический канал 3. Синхронизация обеспечивается двумя внешними сигналами: тактовый сигнал 2 МГц поступает на вход DI_SYN1 и задаёт моменты отсчётов АЦП по нарастающему фронту, а стробирующий сигнал 20 кГц — на вход START_IN, определяя границы окон захвата.

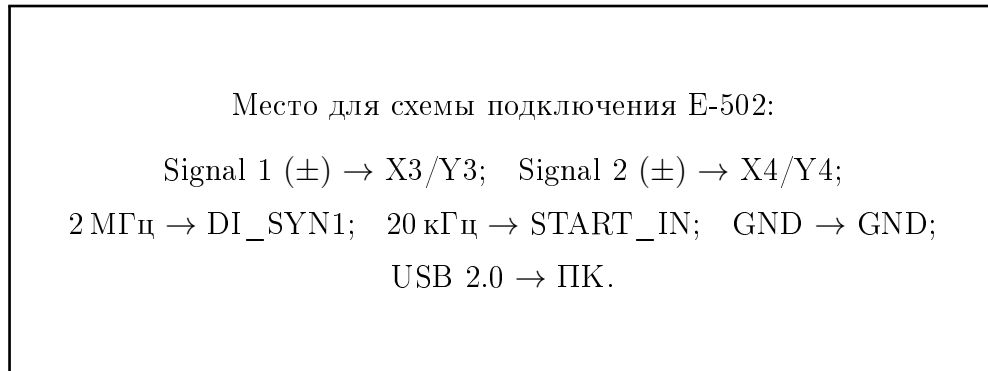


Рис. 5. Схема подключения модуля E-502 к синхронному детектору

Стробированный режим захвата. При частоте стробирования 20 кГц и тактовой частоте 2 МГц каждое окно захвата содержит $2\,000\,000/20\,000 = 100$ отсчётов. Для повышения отношения сигнал/шум используется усреднение по $M = 1000$ окнам. Такой подход эквивалентен синхронному накоплению и позволяет значительно подавить некоррелированный шум АЦП:

$$\bar{x}[n] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M x^{(m)}[n], \quad n = 0, 1, \dots, 99, \quad (3.6)$$

где $x^{(m)}[n]$ — n -й отсчёт в m -м окне. Результат — одна усреднённая трасса из 100 точек, соответствующая одному частотному шагу.

Два дифференциальных канала обеспечивают одновременную регистрацию I_k и Q_k , что непосредственно даёт комплексный S-параметр:

$$S_{21}(f_k) \propto I_k + i Q_k. \quad (3.7)$$

Дополнительные режимы шумоподавления. Помимо стробированного захвата, реализованы дополнительные режимы шумоподавления. Первый из них использует цифровой выход DO1: переключение между двумя состояниями позволяет чередовать измерительный и референсный захват (с выключенным источником), а разность усреднённых трасс подавляет систематические наводки — по сути, это синхронное детектирование второго порядка. Второй режим — парное вычитание с усреднением — чередует пары «сигнал/референс», что дополнительно снижает влияние медленных дрейфов.

3.3.2. Микроконтроллерный АЦП на базе STM32

Альтернативный тракт регистрации основан на микроконтроллере STM32 с встроенным АЦП. Этот вариант обеспечивает компактность и возможность автономной работы, однако уступает E-502 по разрядности и числу каналов.

Данные передаются на ПК по интерфейсу UART/USB со скоростью 115200 бод. Поддерживаются несколько форматов: текстовый ASCII («номер шага, значение»), совместимый с терминальными программами; бинарный 8-байтный, содержащий маркер синхронизации, номер шага и два 16-битных знаковых значения (I и Q); бинарный формат с данными логарифмического детектора AD8317; а также комплексный ASCII («номер шага, Re, Im») для непосредственной передачи комплексных значений.

Логарифмический детектор AD8317. Для амплитудных измерений используется микросхема AD8317 — широкополосный логарифмический детектор, выходное напряжение которого пропорционально логарифму входной СВЧ-мощности. При работе в этом режиме программная обработка восстанавливает линейную амплитуду путём экспоненцирования оцифрованного напряжения.

Сравнение трактов регистрации. В таблице 2 приведены основные характеристики двух трактов.

Таблица 2. Сравнение трактов регистрации сигнала

Характеристика	E-502	STM32
Разрядность АЦП	16 бит	12 бит
Число каналов	2 дифф.	2 одн. / 1 лог.
Тактовый сигнал	внешний 2 МГц	внутренний
Стробирование	аппаратное	программное
Интерфейс	USB 2.0	UART / USB
Усреднение	аппаратные окна	программное скользящее
Применение	лаборатория	полевые условия

3.4. Программная система управления и обработки данных

Программное обеспечение установки организовано в виде трёхуровневой архитектуры: уровень управления лазерным источником, уровень сбора данных с АЦП и уровень обработки и визуализации (рис. 6). Каждый уровень реализован как самостоятельный программный модуль с определённым интерфейсом, что обеспечивает модульность и возможность независимой отладки.

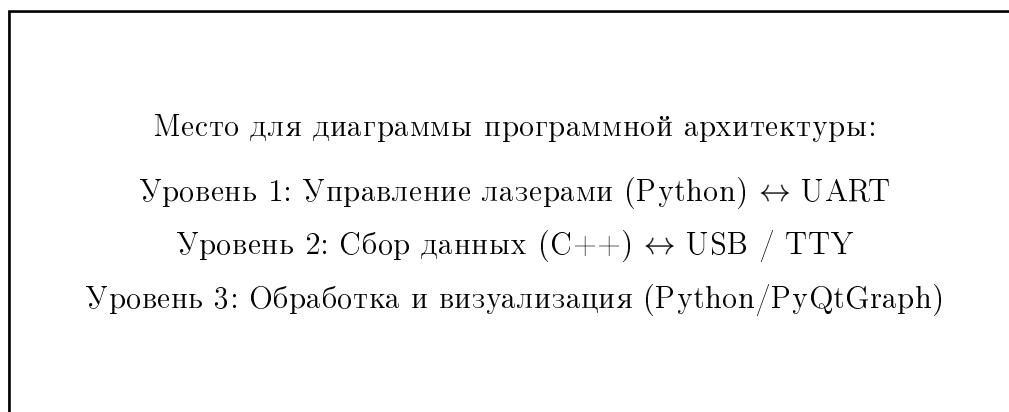


Рис. 6. Трёхуровневая программная архитектура установки

3.4.1. Программное обеспечение управления лазерами

Управление лазерной подсистемой реализовано на языке Python в виде самостоятельной библиотеки, не зависящей от графического интерфейса. Такая организация позволяет использовать библиотеку как из графического приложения, так и из автоматизированных скриптов.

Библиотека обеспечивает подключение к устройству с автоматическим определением порта и проверкой связи, установку рабочих параметров обоих лазеров (температура, ток, коэффициенты ПИ-регулятора) с валидацией по допустимым диапа-

зонам, запуск автоматической перестройки с заданными пределами, шагом и временными параметрами, а также непрерывный опрос телеметрии с интервалом 5 мс (температуры, фотодиодные токи, напряжения питания, температура окружающей среды). Предусмотрена обработка ошибок — тайм-аутов связи, ошибок CRC, нарушений валидации, перегрева ТЭО и выхода напряжений за допуск.

Графический интерфейс отображает временную эволюцию контролируемых параметров: температуры и их уставки, фотодиодные токи, напряжения шин питания. Глубина отображения составляет до 100 точек с обновлением в реальном времени, а общий буфер хранит до 1000 точек для последующего анализа.

3.4.2. Программное обеспечение сбора данных

Сбор данных с модуля E-502 реализован на языке C++ с использованием библиотеки API производителя (L-Card x502/E-502). Программа сначала конфигурирует логические каналы АЦП (дифференциальный режим, входной диапазон $\pm 0,2$ В для фазовых измерений, привязка к внешнему тактовому сигналу), после чего запускает поток данных с аппаратным стробированием. В процессе работы извлекаются и усредняются окна захвата в реальном времени, результаты записываются в файлы CSV, а параллельно бинарный поток передаётся через виртуальный последовательный порт для визуализации.

Дополнительно реализованы две вспомогательные утилиты. Первая — **счётчик тактов** — измеряет число тактов АЦП между фронтами стробирующего сигнала, позволяя проверить стабильность тактирования и корректность синхронизации. Вторая — **эмулятор ТТУ** — воспроизводит ранее записанные данные через виртуальный последовательный порт с регулируемой скоростью, что позволяет разрабатывать и отлаживать визуализацию без подключения аппаратуры.

3.4.3. Программное обеспечение обработки и визуализации

Обработка и визуализация данных реализованы на языке Python с использованием библиотеки PyQtGraph для построения графиков в реальном времени. Приложение принимает данные с АЦП, обрабатывает их и одновременно отображает в четырёх панелях. Панель «**текущий свип**» показывает график частотного отклика $S_{21}(f_k)$ (модуль или компоненты I , Q). **Водопадная диаграмма** представляет последовательность свипов в виде двумерного изображения (частота $\times$ время), позволяя отслеживать динамику отклика. Панель «**спектр БПФ**» отображает результат быстрого преобразования Фурье текущего свипа с двойной осью абсцисс — частотой

(ГГц) и расстоянием (м), где ось расстояний вычисляется как

$$d_n = \frac{n \cdot c}{2 N_{\text{shift}} \Delta f}, \quad (3.8)$$

причём $c = 299\,792\,458$ м/с, N_{shift} — размер БПФ, Δf — шаг по частоте. Наконец, панель «В-скан» формирует двумерное радиолокационное изображение путём последовательного накопления А-сканов (результатов ОБПФ) в кольцевом буфере.

Алгоритм обработки сигнала. Обработка каждого принятого свипа проходит несколько последовательных этапов. Сначала парсер протокола собирает последовательность точек в массив, интерполируя пропуски средним значением. Затем шаговые индексы пересчитываются в физические частоты f [ГГц] с помощью полиномиальной калибровки (см. раздел 3.5). К полученному свипу применяется окно Ханна для подавления боковых лепестков, после чего вычисляется спектр размерностью $N = 2048$ точек — для формирования А-скана выполняется обратное БПФ, реализующее переход во временную область в соответствии с методикой предыдущей главы. Из текущего свипа вычитается референсный спектр (измерение в свободном пространстве) или скользящее медианное среднее по последним 64 свипам. На последнем этапе амплитуды приводятся к стандартизованному диапазону — либо проекцией между калибровочными огибающими, либо поэлементным делением на калибровочный свип.

Детекция пиков. Для автоматического обнаружения отражателей реализован алгоритм поиска пиков в спектре БПФ. Алгоритм находит наиболее выраженные максимумы относительно медианной опорной кривой, измеряет их ширину на полувысоте и пересчитывает положение пика в расстояние. Это позволяет верифицировать теоретическое разрешение установки при измерениях с известной геометрией размещения отражателей.

3.5. Тракт данных и процедуры калибровки

3.5.1. Сквозной тракт данных

Полный цикл получения радиолокационного изображения включает последовательность преобразований, представленную на рис. 7.

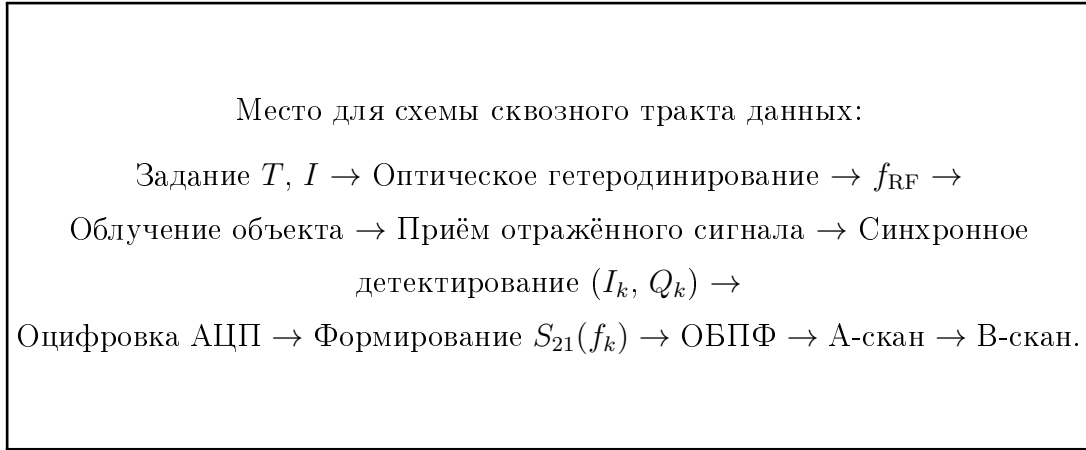


Рис. 7. Сквозная схема тракта данных от генерации сигнала до радиолокационного изображения

Цикл начинается с **управляющего сигнала**: ПО задаёт температуру и/или ток лазера, определяя текущую частоту f_k радиофотонного генератора. На выходе фото диода формируется монохроматический **СВЧ-сигнал** на частоте f_k , который через передающую антенну облучает объект. Принятый **аналоговый отклик** поступает на синхронный детектор, выдающий пару напряжений U_I и U_Q , пропорциональных I_k и Q_k . АЦП преобразует их в 16-битные целые числа, при стробированном захвате выполняя усреднение по 1000 окнам согласно (3.6). После нормировки на амплитуду передаваемого сигнала формируется **комплексный S-параметр** $S_{21}(f_k) \propto I_k + iQ_k$, а совокупность значений $\{S_{21}(f_k)\}_{k=0}^{N-1}$ составляет один полный **частотный свип**. Обратное преобразование Фурье этого свипа даёт **А-скан** — отклик во временной области. Последовательность А-сканов, полученных при перемещении антенного блока вдоль профиля, формирует **В-скан** — двумерное радиолокационное изображение.

3.5.2. Временная диаграмма одного частотного свипа

На каждом частотном шаге k (рис. 8) управляющее ПО передаёт новое значение тока или температуры на плату управления лазерами. После паузы стабилизации (20–100 мкс при токовой или 3–10 мс при температурной перестройке) стробирующий сигнал 20 кГц открывает окно захвата длительностью $1/20\,000 = 50$ мкс, в пределах которого АЦП выполняет 100 отсчётов с тактовой частотой 2 МГц. Процедура повторяется $M = 1000$ раз, результаты усредняются, после чего усреднённые значения I_k , Q_k передаются на ПК и сохраняются, а система переходит к следующему частотному шагу f_{k+1} .

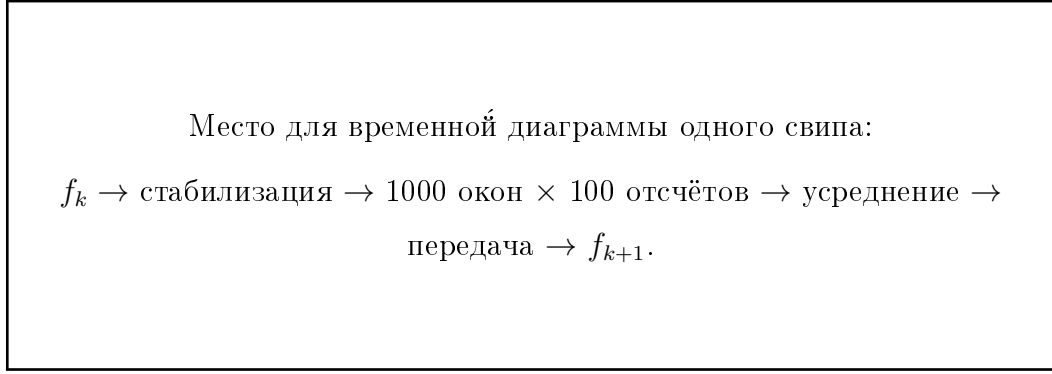


Рис. 8. Временная диаграмма измерительного цикла для одного частотного шага

Полное время одного свипа зависит от числа частотных шагов N и задержки стабилизации на каждом шаге. При токовой перестройке с минимальной задержкой $\tau = 20$ мкс и $N = 1000$ шагов время свипа составляет порядка единиц секунд (с учётом накопления 1000 окон на каждом шаге). При температурной перестройке время увеличивается пропорционально задержке стабилизации.

3.5.3. Процедуры калибровки

Для получения количественно корректных результатов перед началом измерительной серии выполняется набор калибровочных процедур.

Калибровка частотной оси. Зависимость между управляющим параметром (номер шага перестройки x) и фактической частотой СВЧ-сигнала в общем случае нелинейна. Для её описания используется полиномиальная аппроксимация:

$$f_{\text{cal}}(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2, \quad (3.9)$$

где коэффициенты c_0 , c_1 , c_2 определяются экспериментально путём измерения частоты биения анализатором спектра при нескольких значениях управляющего параметра. После определения коэффициентов все шаговые индексы пересчитываются в физические частоты, и данные при необходимости интерполируются на равномерную частотную сетку.

Калибровка в свободном пространстве (open-air). Перед каждой серией измерений выполняется регистрация полного частотного свипа при направлении антенн в свободное пространство (без отражающего объекта). Полученный отклик $S_{\text{oa}}(f_k)$ содержит систематические артефакты: прямую связь между антеннами, отражения от элементов конструкции, собственные резонансы тракта. При обработке данных этот референсный свип вычитается из измеренного:

$$\Delta S(f_k) = S(f_k) - S_{\text{oa}}(f_k), \quad (3.10)$$

что соответствует процедуре формирования приведённого S-параметра, описанной в теоретической части.

Калибровка нуля времени. После обратного преобразования Фурье начало временной оси ($t = 0$) может не совпадать с плоскостью антенн из-за электрических задержек в тракте. Для определения поправки t_0 выполняется измерение с металлическим отражателем, расположенным на известном расстоянии d_0 от антенн:

$$t_0 = t_{\text{meas}} - \frac{2d_0}{c}, \quad (3.11)$$

где t_{meas} — положение максимума отражения на А-скане. Полученная поправка применяется ко всем последующим измерениям.

Амплитудная калибровка. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики СВЧ-тракта компенсируется путём нормировки на калибровочный свип. При первом способе (**проекция между огибающими**) из калибровочного свипа извлекаются верхняя и нижняя огибающие с помощью скользящего среднего по локальным экстремумам, и измеренный свип линейно проецируется в стандартизованный диапазон. При втором способе (**поэлементное деление**) каждый отсчёт просто делится на соответствующее значение калибровочного свипа.

Комплексная (I/Q) калибровка. При фазочувствительных измерениях калибровка выполняется в комплексной форме. Регистрируется калибровочный свип $C(f_k) = I_{\text{cal}}(f_k) + iQ_{\text{cal}}(f_k)$ при известных условиях, после чего последующие измерения нормируются поэлементным комплексным делением:

$$S_{21}^{\text{norm}}(f_k) = \frac{S_{21}(f_k)}{C(f_k)}, \quad (3.12)$$

что одновременно компенсирует как амплитудную, так и фазовую неравномерность тракта.

3.5.4. Средства верификации и тестирования

Для обеспечения надёжности и воспроизводимости измерений в состав программного комплекса входят **утилита проверки тактовой частоты**, подсчитывающая число тактов АЦП между фронтами стробирующего сигнала для контроля стабильности внешнего тактирования; **эмулятор виртуального порта**, воспроизводящий ранее записанные данные с регулируемой скоростью и позволяющий отлаживать алгоритмы без подключения аппаратуры; а также наборы **автоматических тестов**

— 75 тестов для модуля управления лазерами (валидация параметров, кодирование/декодирование протокола, сквозное взаимодействие) и собственный набор тестов модуля визуализации (вычисление БПФ, нормировка, калибровка, детекция пиков).

Совокупность описанных калибровочных процедур и средств верификации формирует воспроизводимый измерительный протокол, позволяющий перейти от аппаратного уровня радиофотонного радара к получению количественно интерпретируемых радиолокационных данных.

4. Экспериментальные исследования

4.1. Исследование перемещения уголкового отражателя

5. Заключение

6. Список литературы

- [1] Шумов А. В., Нефедов С. И., and Бикметов А. Р. Концепция построения радиолокационной станции на основе элементов радиофотоники. *Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана*, pages 41–65, 2016. № 5. DOI: 10.7463/0516.0840246.
- [2] Зайцев Д. Ф. *Нанопотоника и ее применение*. Фирма «АКТЕОН», Москва, 2012.
- [3] Shilong Pan, Dan Zhu, and Fangzheng Zhang. Microwave photonics for modern radar systems. *Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics*, 3:219–240, 2014.
- [4] J. J. Lee, R. Y. Loo, S. Livingston, J. B. Lewis, Huan-Wun Yen, G. L. Tangonan, and M. Wechsberg. Photonic wideband array antennas. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 43(9):966–982, 1995. DOI: 10.1109/8.410214.
- [5] Белоусов А. А., Вольхин Ю. Н., Гамиловская А. В., Дубровская А. А., and Тихонов Е. В. О применении методов и средств радиофотоники для обработки сигналов дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн. *Прикладная фотоника*, pages 65–86, 2014. № 1.
- [6] Гамиловская А. В., Белоусов А. А., Тихонов Е. В., Дубровская А. А., and Вольхин Ю. Н. Обзор и исследование возможных вариантов реализации сверхширокополосных аналоговых радиофотонных процессоров диапазона СВЧ с исполь-

- зованием методов и средств радиофотоники. *Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы*, pages 4–11, 2015. № 5 (239).
- [7] Старииков Р. С. *Фотонные АЦП*. Радиотехника, Москва, 2015.
- [8] G. C. Valley. Photonic analog-to-digital converters. *Optics Express*, 15(5):1955–1982, 2007. DOI: 10.1364/OE.15.001955.
- [9] A. Khilo, S. J. Spector, M. E. Grein, A. H. Nejadmalayeri, C. W. Holzwarth, M. Y. Sander, M. S. Dahlem, M. Y. Peng, M. W. Geis, N. A. DiLello, J. U. Yoon, A. Motamedi, J. S. Orcutt, J. P. Wang, C. M. Sorace-Agaskar, M. A. Popovic, J. Sun, G.-R. Zhou, H. Byun, J. Chen, J. L. Hoyt, H. I. Smith, R. J. Ram, M. Perrott, T. M. Lyszczarz, E. P. Ippen, and F. X. Kärtner. Photonic adc: overcoming the bottleneck of electronic jitter. *Optics Express*, 20(4):4454–4469, 2012. DOI: 10.1364/OE.20.004454.
- [10] CORDIS. PHODIR: Photonics-based fully digital radar system, 2016. Режим доступа: http://cordis.europa.eu/project/rcn/92836_en.html.
- [11] M. Sun et al. Advanced signal processing methods for ground-penetrating radar: Applications to civil engineering. *IEEE Signal Processing Magazine*, 36(4):74–84, 2019.
- [12] E. Eide et al. Advanced SFCW GPR systems. In *Innovation in Near-Surface Geophysics*, pages 253–285. Elsevier, 2019.
- [13] D. A. Noon. Stepped-frequency radar design and signal processing enhances ground penetrating radar performance, 1996.
- [14] V. G. Sugak and A. V. Sugak. Phase spectrum of signals in Ground Penetrating Radar applications. In *2009 IEEE Radar Conference*. IEEE, 2009.
- [15] F. T. Ulaby, R. K. Moore, and A. K. Fung. *Microwave remote sensing. 1: Microwave remote sensing, fundamentals and radiometry*. Artech House, Norwood, Mass, 1981.
- [16] R. H. Church, W. E. Webb, and J. B. Salsman. Dielectric properties of low-loss minerals. Report of Investigations 9194, US Bureau of Mines, Washington, 1988.